

计算机网络-TCP 协议

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



- 源端口、目的端口：发送方和接收方的端口号；
- 序号：对发送的数据进行的编号；
- 确认号：表示接收方期望接收的下一个序列号；
- 数据偏移：表示TCP头部的长度，以4字节为单位；
- 标志位：包括ACK、SYN、FIN、RST、URG和PSH；
- 窗口：接收窗口大小，主要用于流量控制
- 校验和：用来检验TCP头部和数据的完整性；
- 紧急指针：指示紧急数据的位置，只有当URG标志被设置时使用。



ACK、SYN、FIN

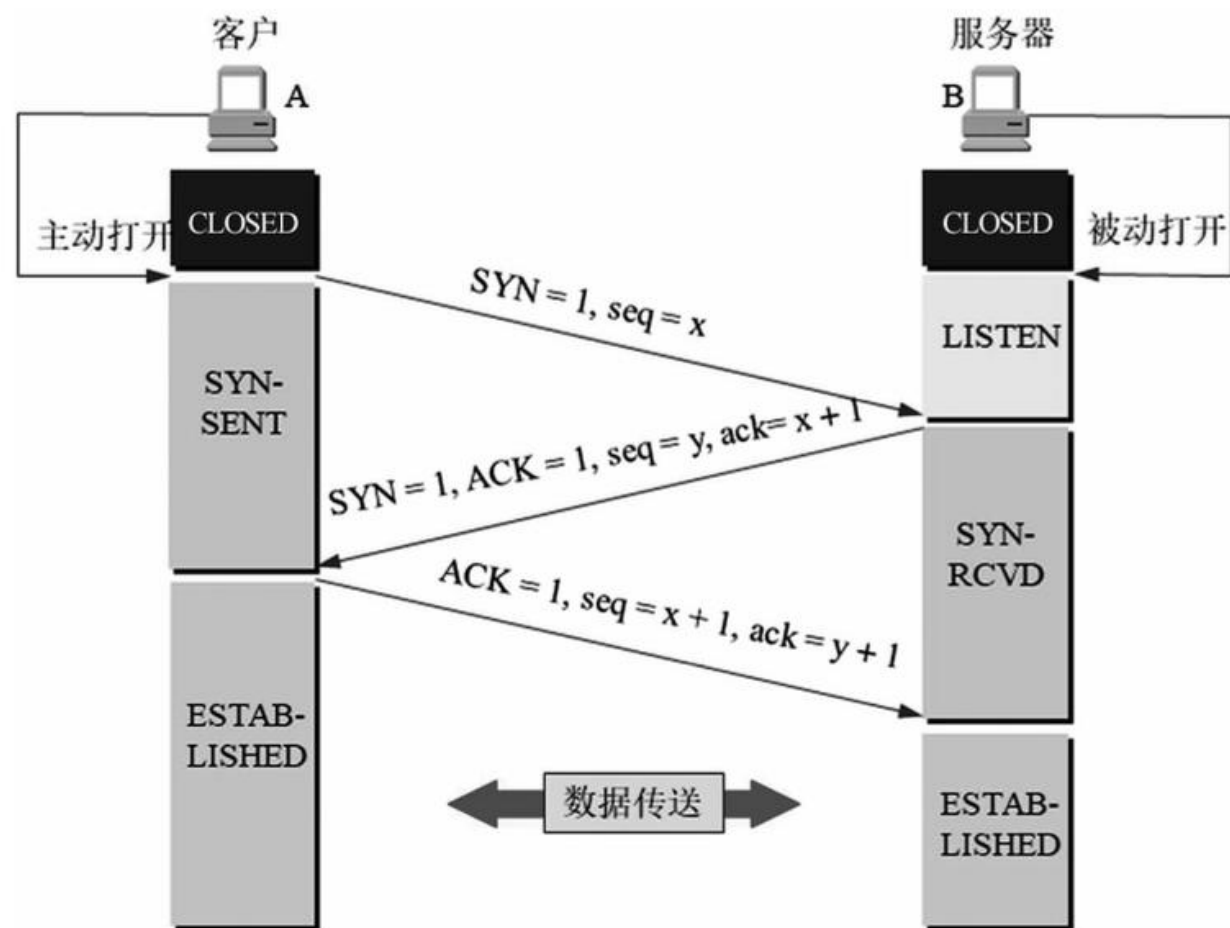
RST: 标识是否重置连接, 值为0或1

URG: 标识是否为紧急报文, 配合紧急指针 (urgent pointer) 一起使用, 值为0或1

PSH: 标识是否立即把报文数据推送给应用层, 值为0或1。如果TCP接收方接收到PSH为1的报文段, 应尽快把这段报文数据从接收缓冲区中读出并立即推送给应用层, 不必等到缓冲区写满后再推送。

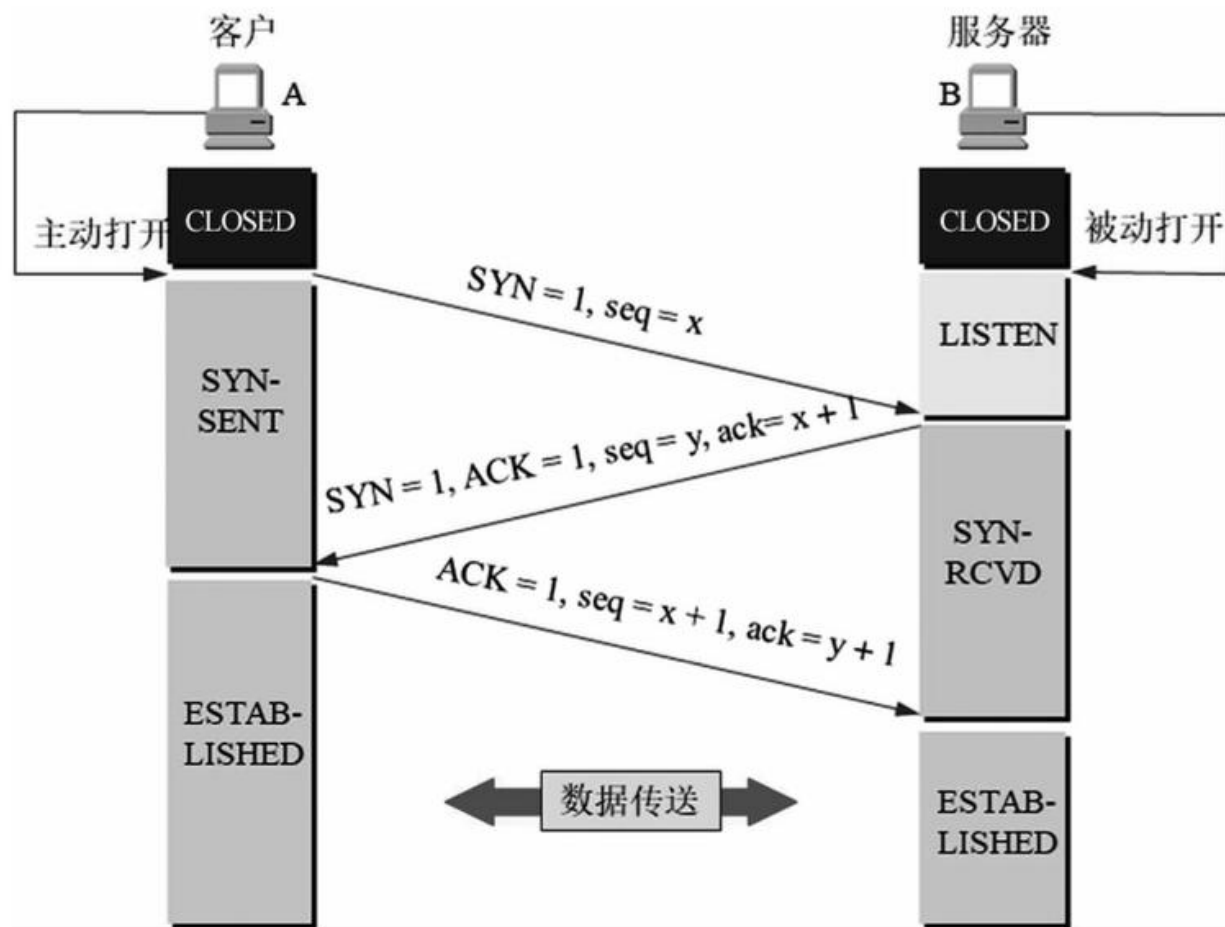


步骤	发送方	接收方	关键标志位与序号
第一次握手	客户端	服务端	$\text{SYN}=1, \text{seq}=\text{x}$
第二次握手	服务端	客户端	$\text{SYN}=1, \text{ACK}=1, \text{seq}=\text{y}, \text{ack}=\text{x}+1$
第三次握手	客户端	服务端	$\text{ACK}=1, \text{seq}=\text{x}+1, \text{ack}=\text{y}+1$

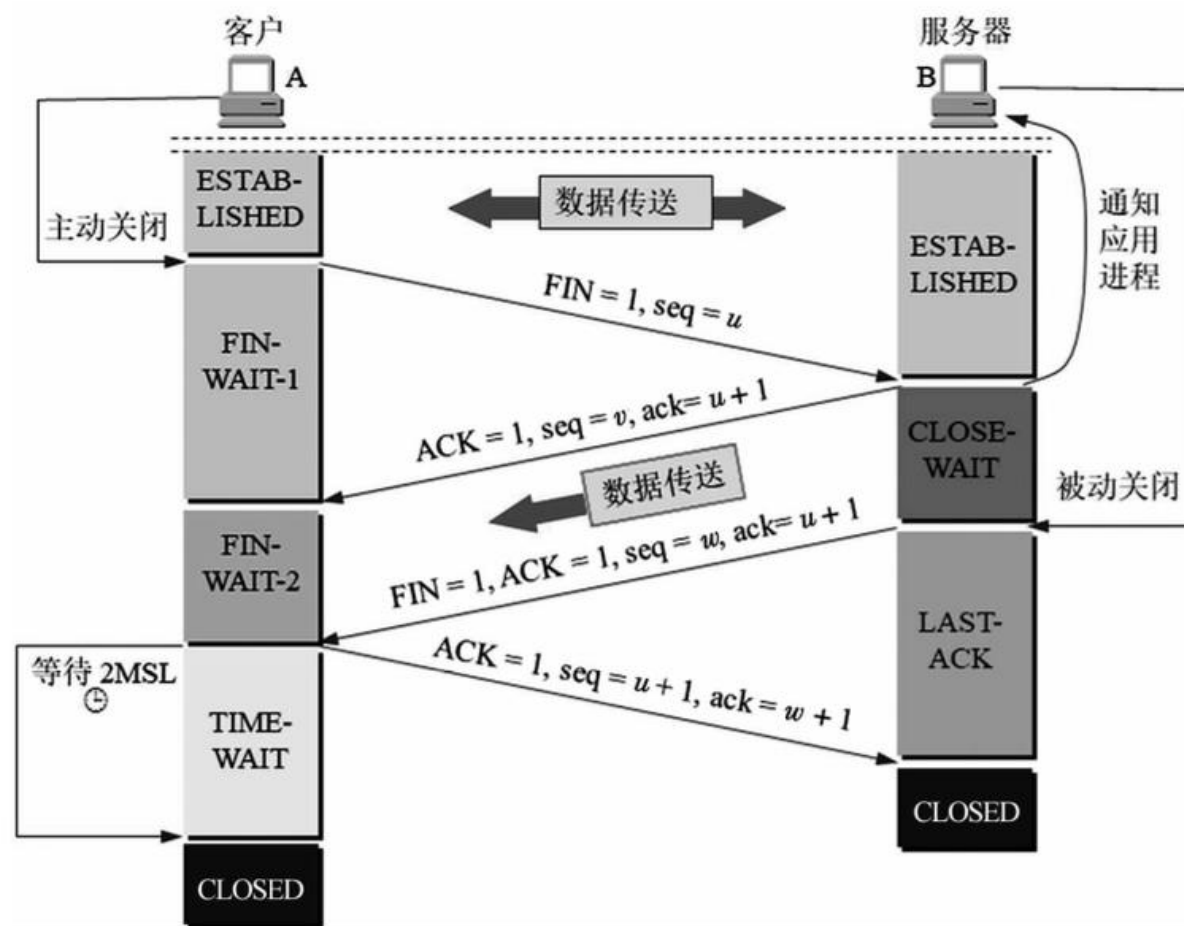


TCP连接建立过程又被称为三次握手过程：

- 三次握手中，前两次握手SYN标识位都为1；
- 只要之前接收到对方的消息，ACK就要置为1；
- 序列号指的是本身自己所发送的消息的序列，和对方无关，而确认号指的是希望对方下一次发送的消息序列。
- 第一次握手和第二次握手不能够携带数据，但是会额外占用一个编号
- 第三次握手可以携带数据，不会额外占用编号



步骤	发送方	接收方	关键标志位与序号
第一次挥手	客户端	服务端	FIN=1, seq=u
第二次挥手	服务端	客户端	ACK=1, seq=v, ack=u+1
第三次挥手	服务端	客户端	FIN=1, ACK=1, seq=w, ack=u+1
第四次挥手	客户端	服务端	ACK=1, seq=u+1, ack=w+1

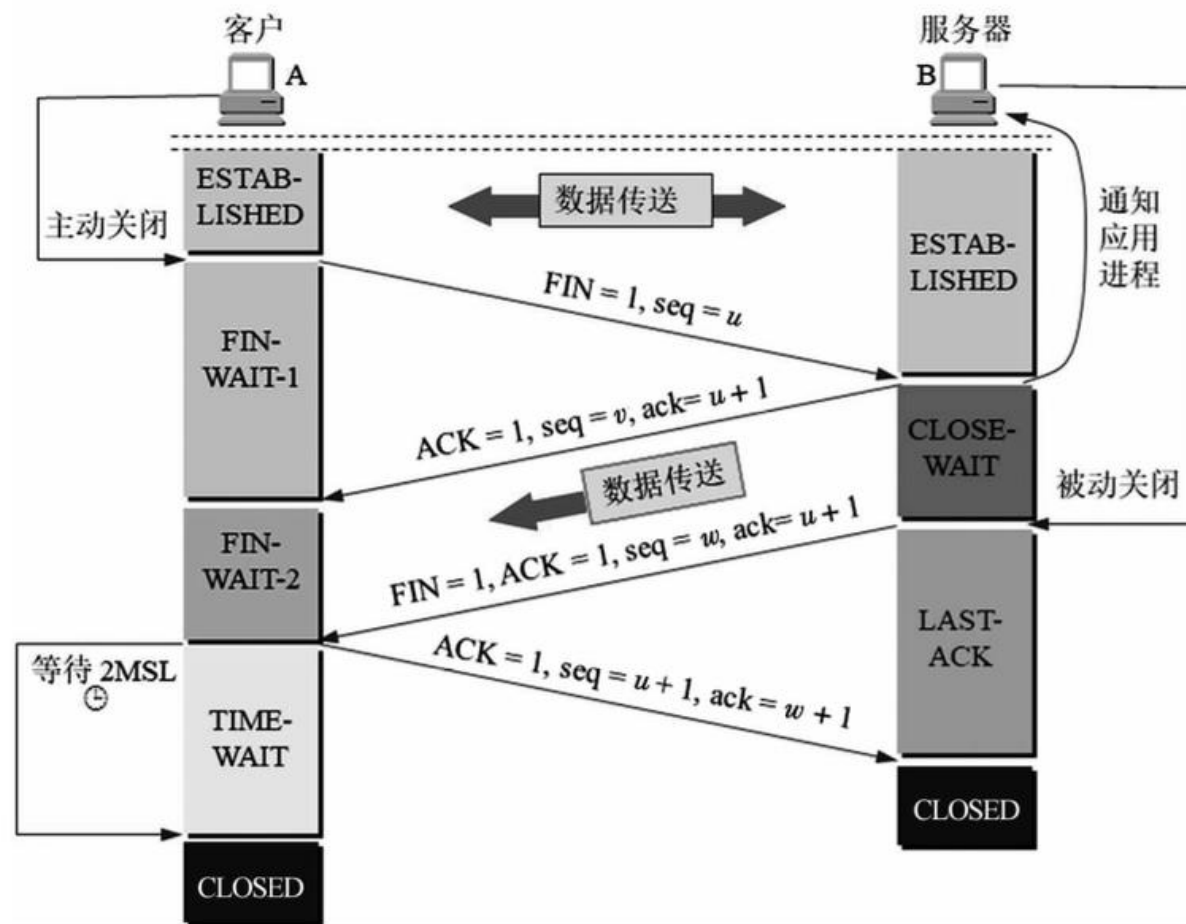


经过四次挥手，双方都确定了对方的数据已经发送完成，并且做好了关闭连接的准备。

TCP连接的关闭依然需要一定时间，服务器中TCP连接的关闭是在接收到客户端的第四次挥手消息之后。而客户端中TCP连接的关闭是在接收到服务器的第三次挥手信息后再等上2MSL

MSL：最大报文生存时间

第一次挥手和第三次挥手会额外占用编号，第二次挥手和第四次挥手不会



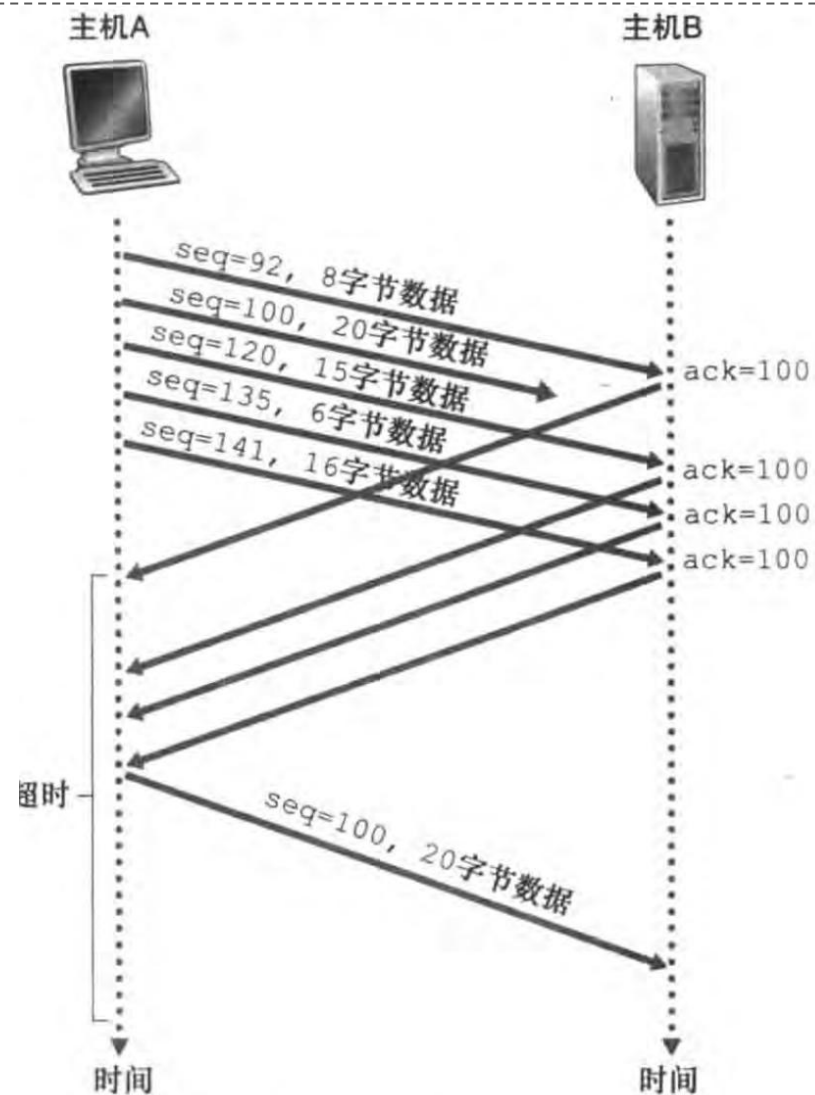
确认机制

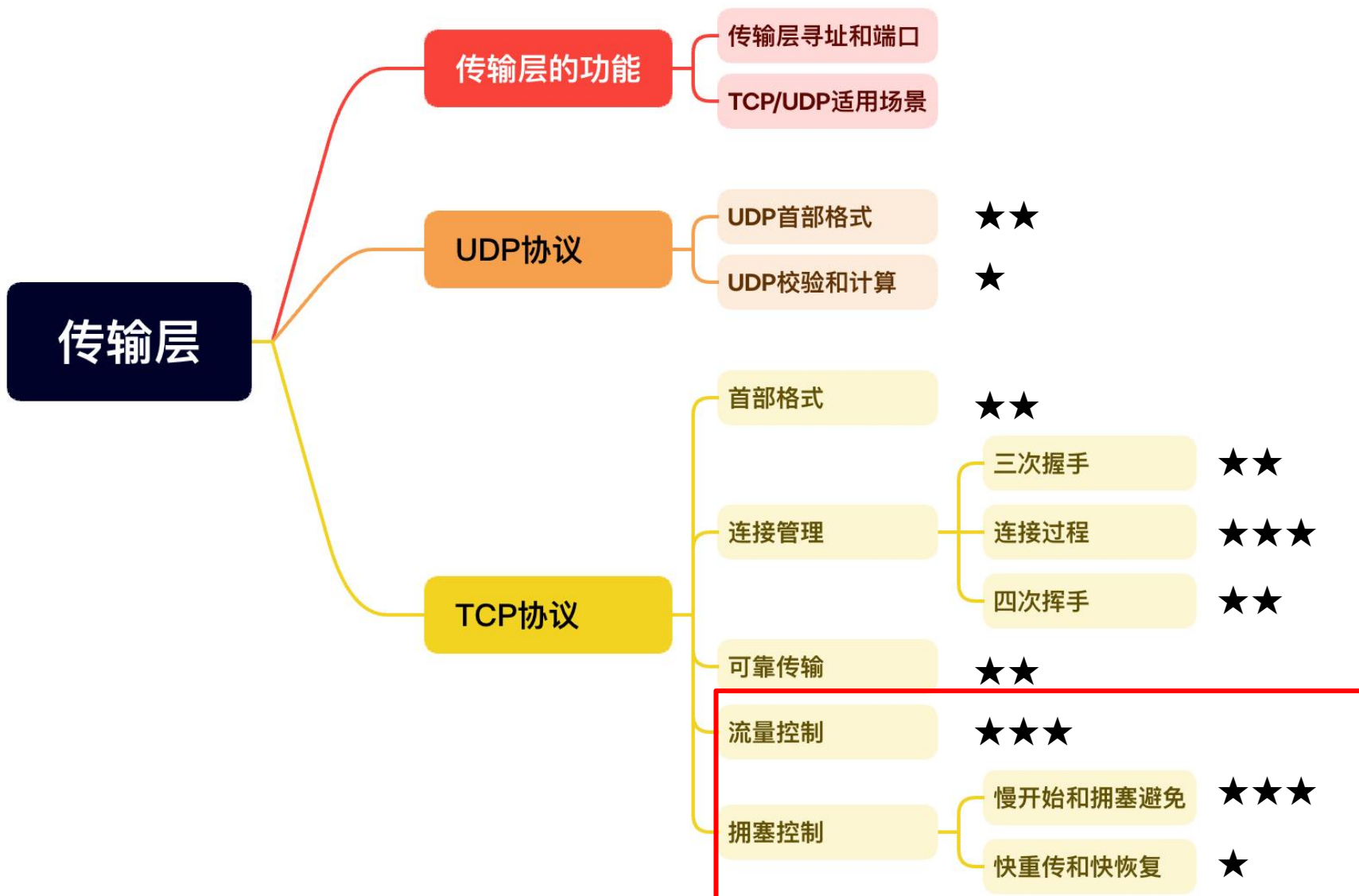
- TCP首部的确认号是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号
- TCP默认使用累计确认，即TCP只确认数据流中至第一个丢失字节为止的字节



超时重传：如果发送方在规定的时间内没有收到确认，就要重传刚刚要发送的报文段

快速重传：如果发送方连续接收到三个接收方对于上一个报文段的冗余确认，那么立刻重传该报文段



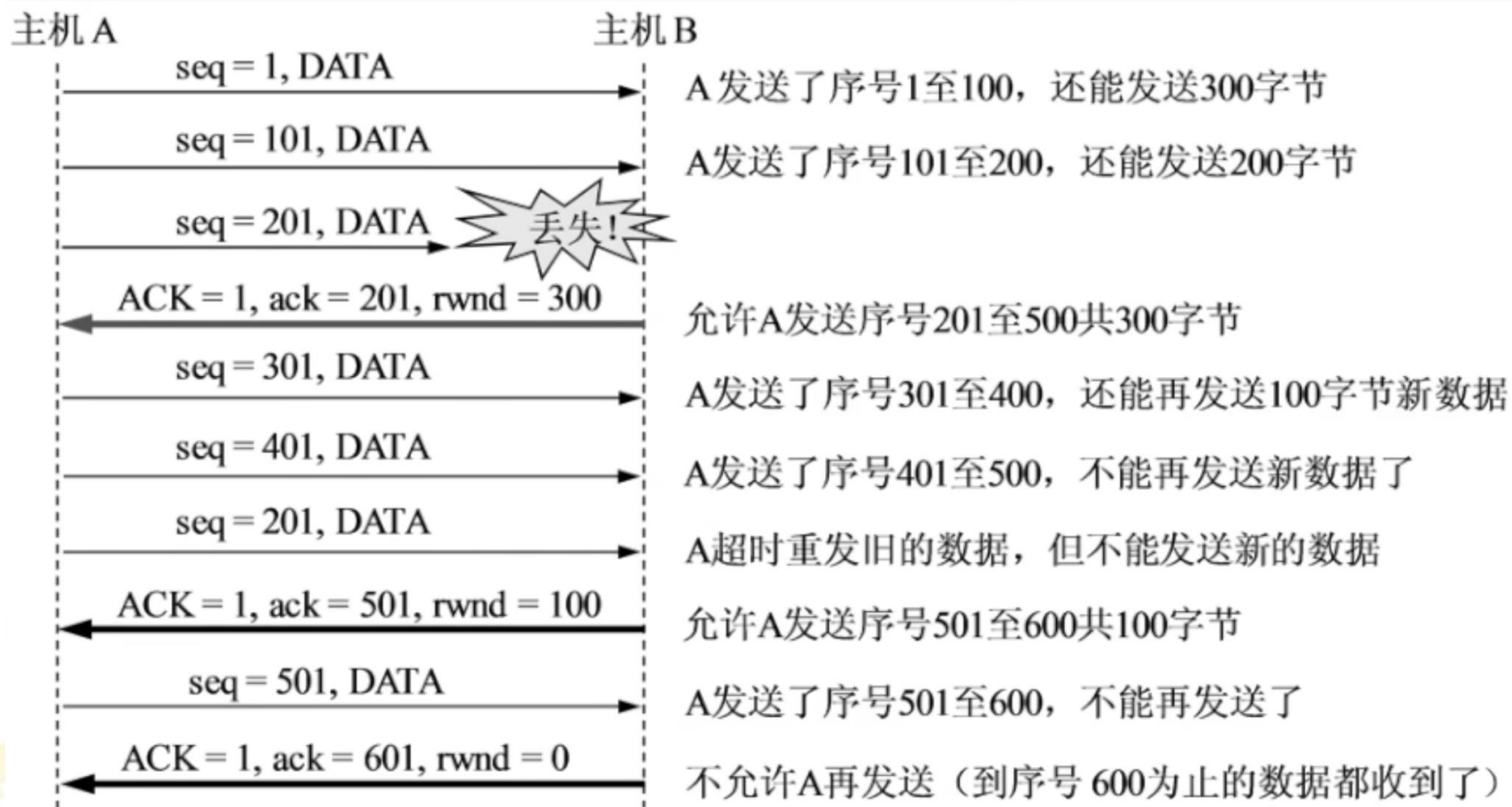


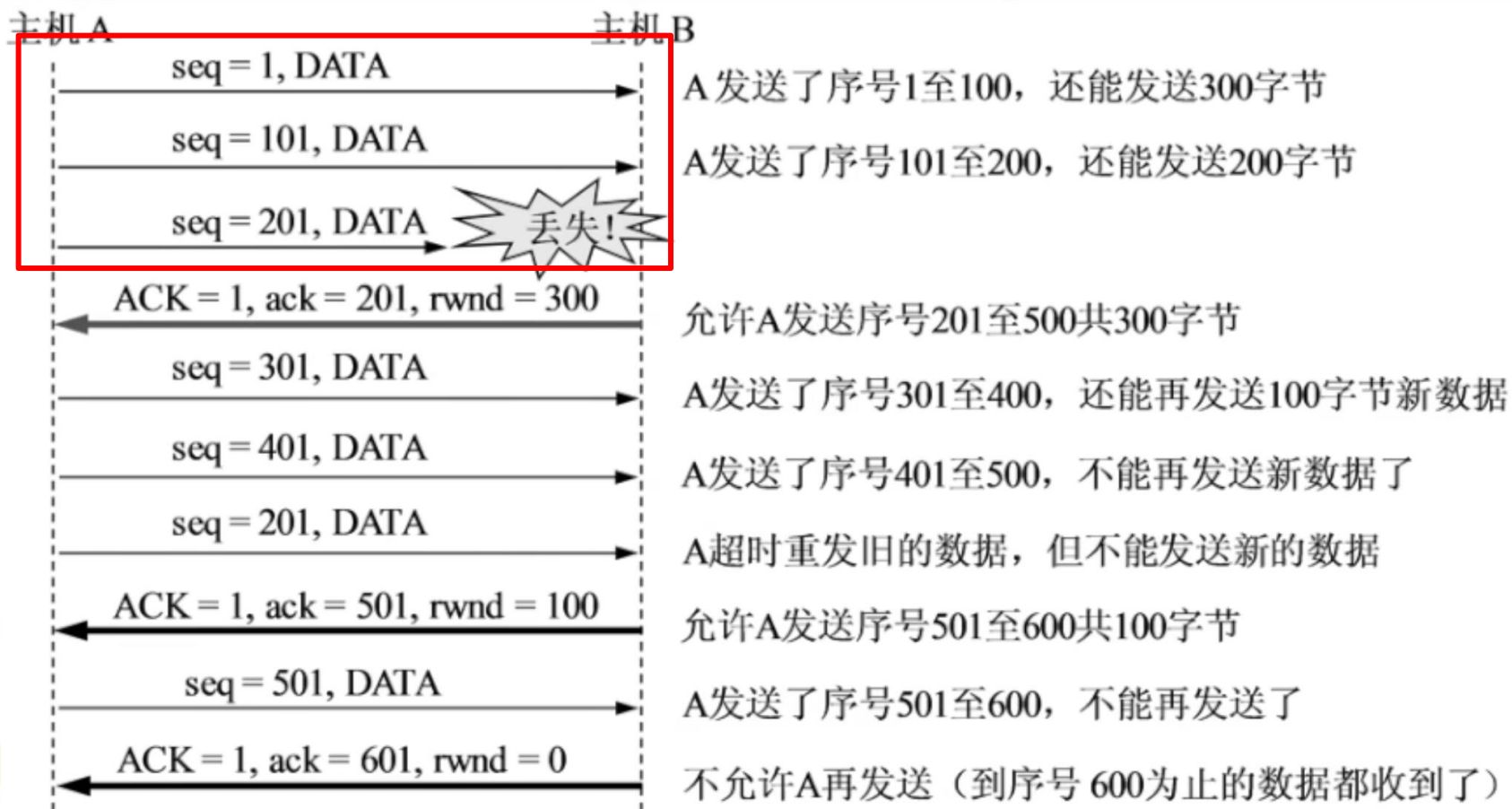
如果发送方发送报文段太快，接收方就会来不及接收，所以需要有一个机制来控制发送方的发送速率

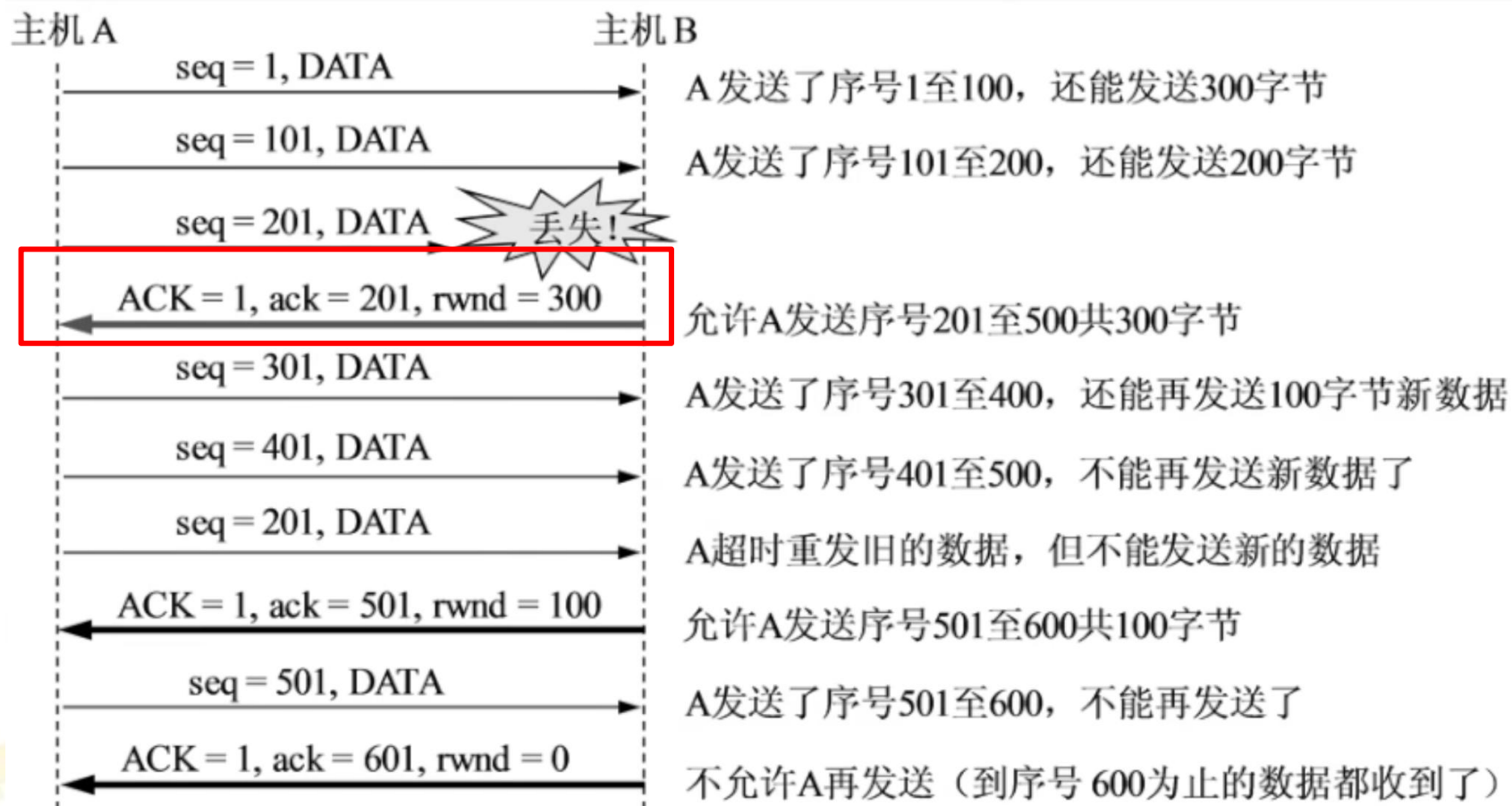
TCP使用滑动窗口进行流量控制

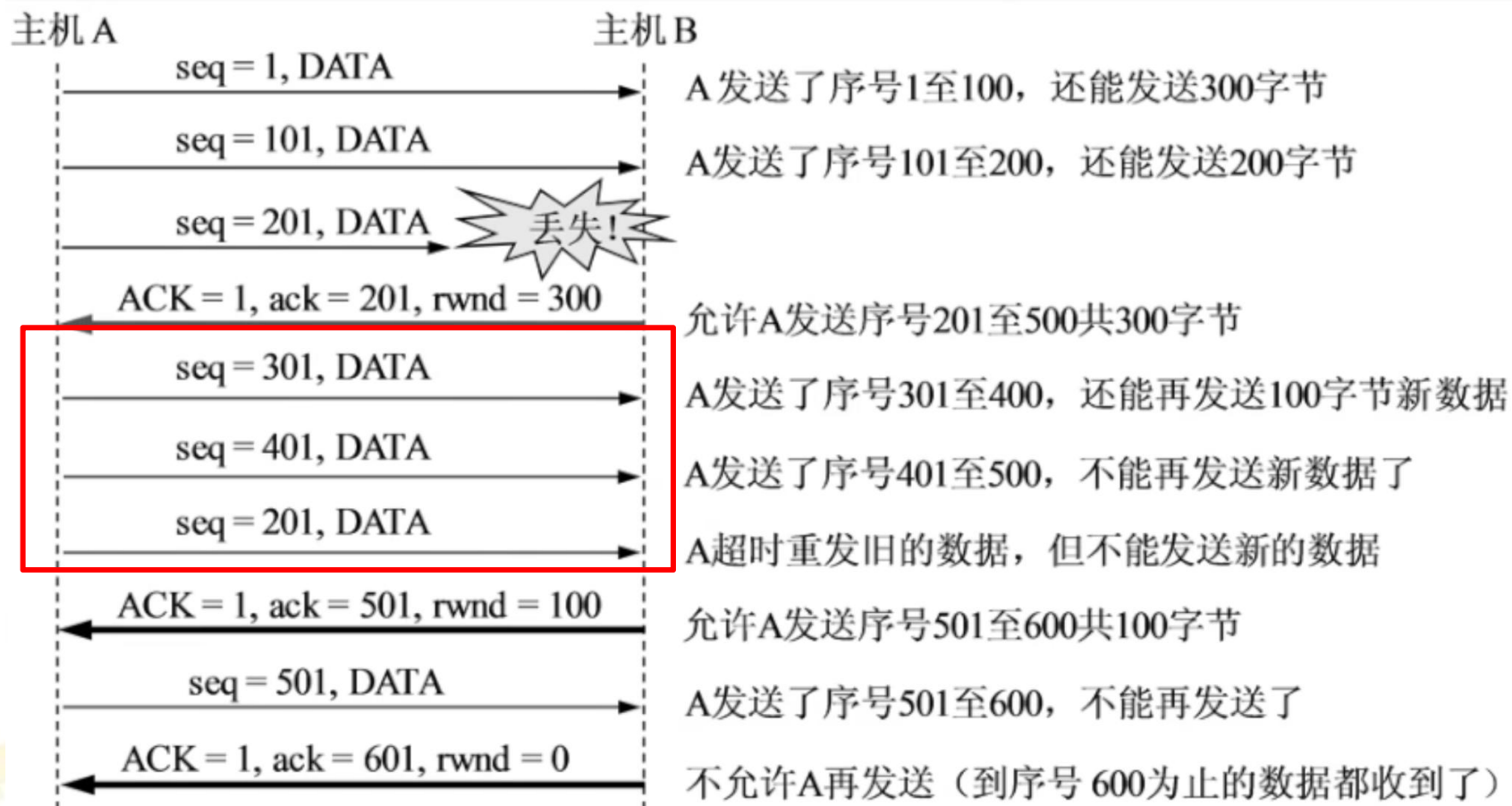
在通信过程中，接收方根据自己接收缓存的大小，动态地调整发送方的发送窗口大小，即接收窗口rwnd（接收方设置确认报文段的窗口字段来将rwnd通知给发送方），发送方的发送窗口取接收窗口rwnd和拥塞窗口cwnd的最小值。

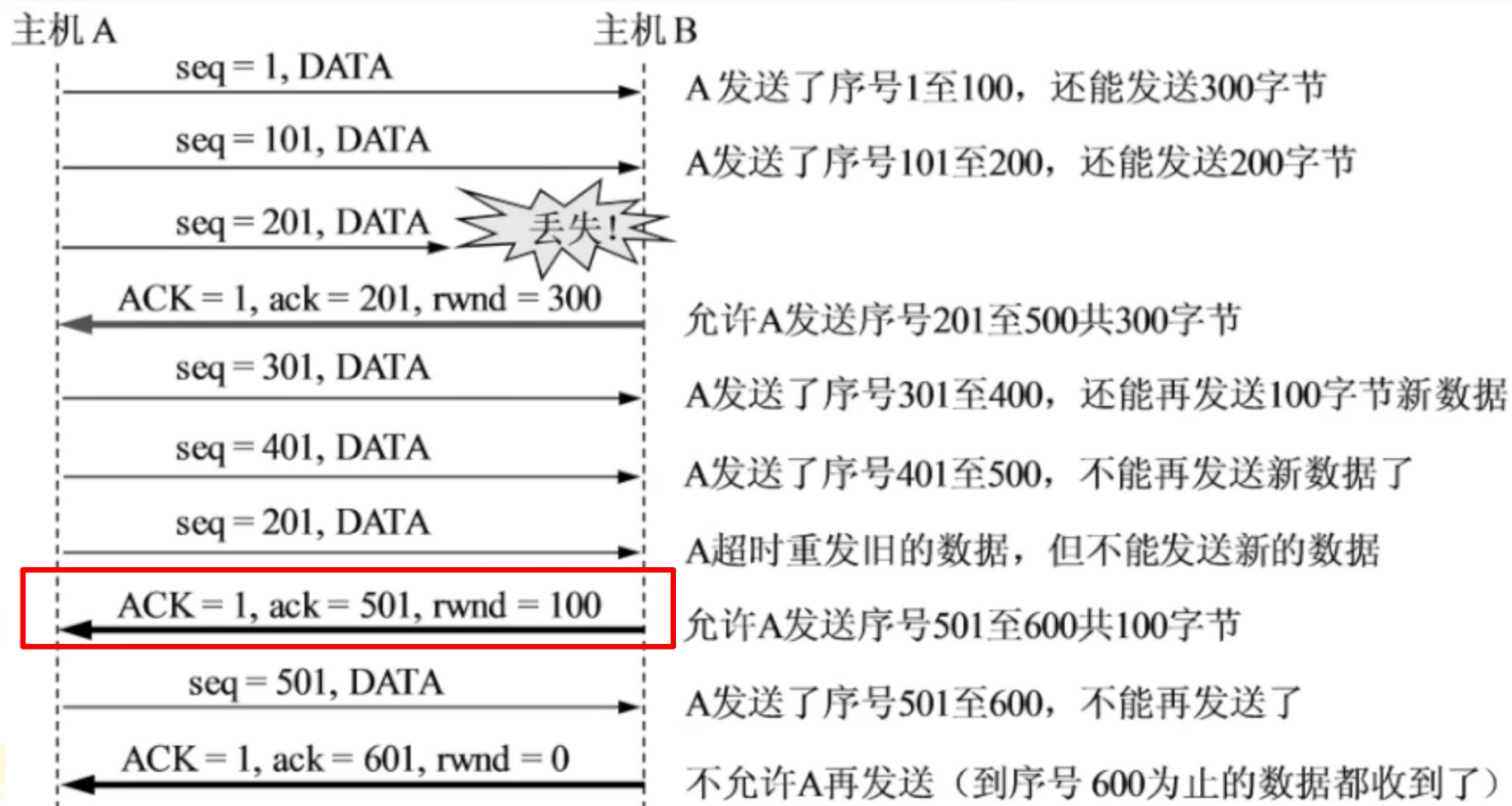


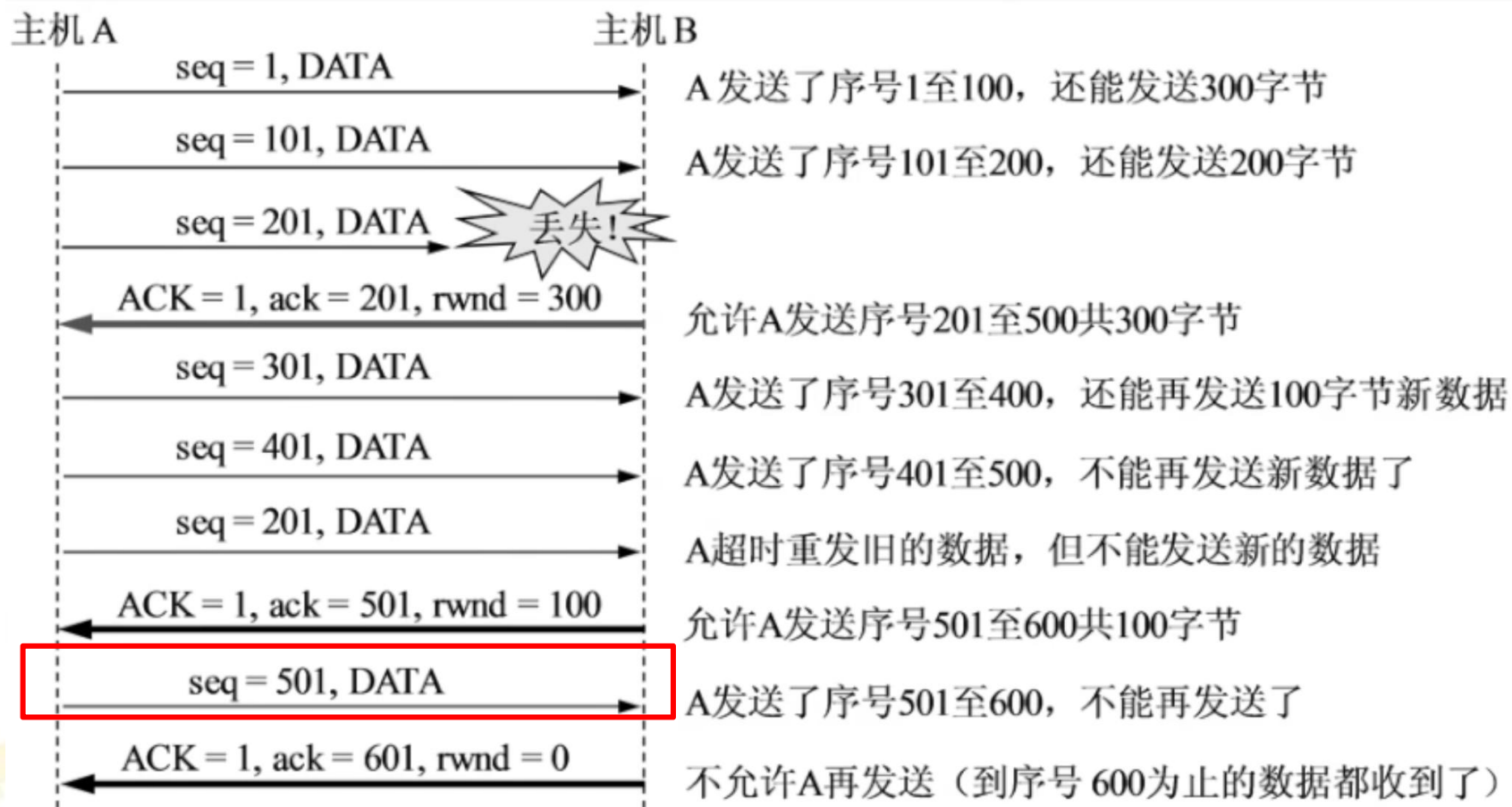


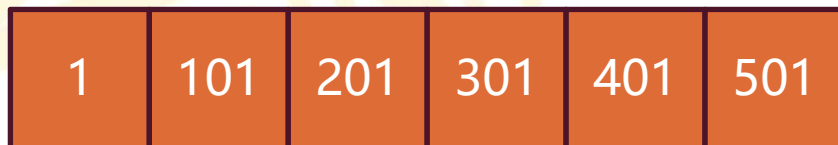
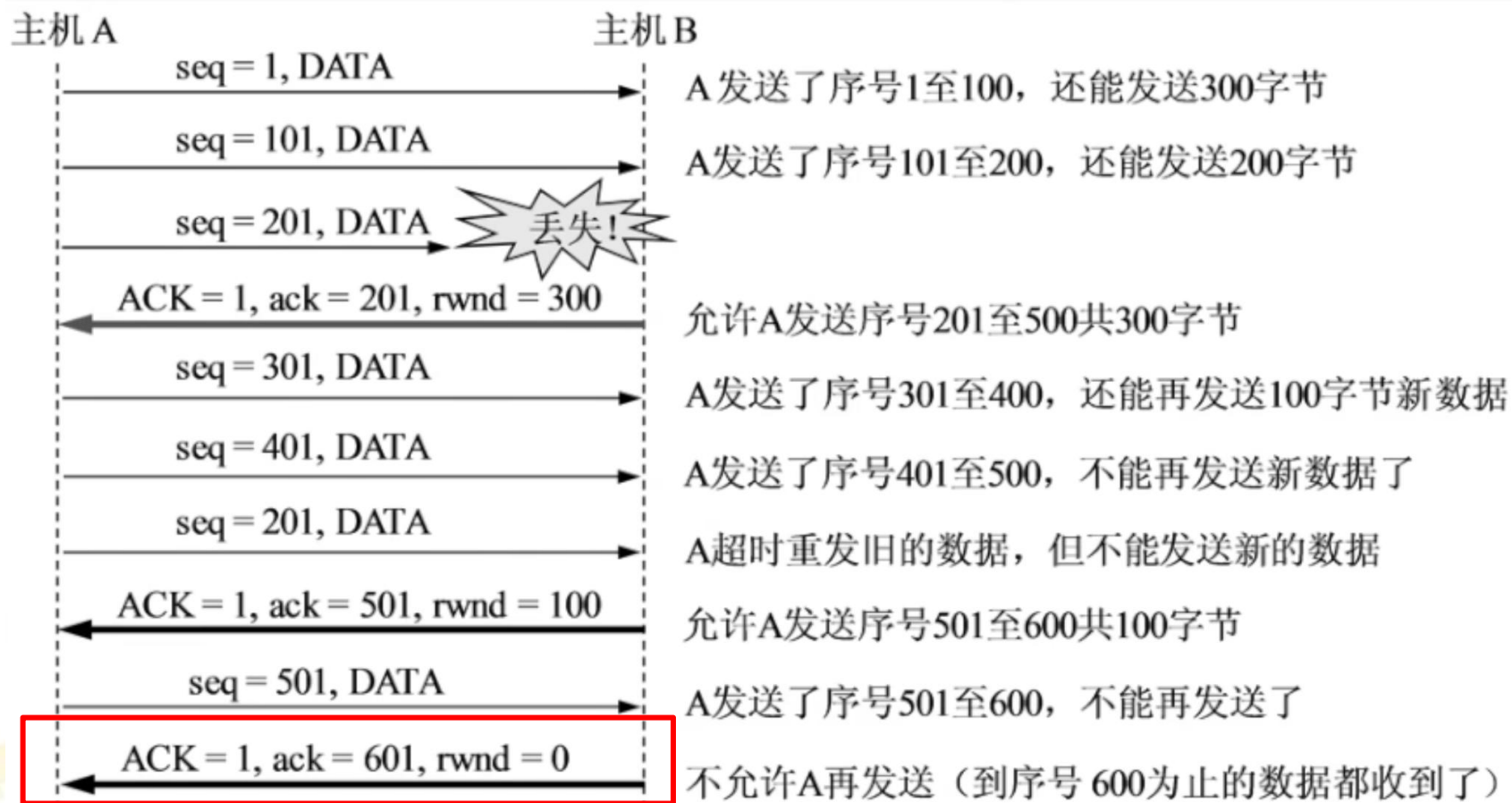










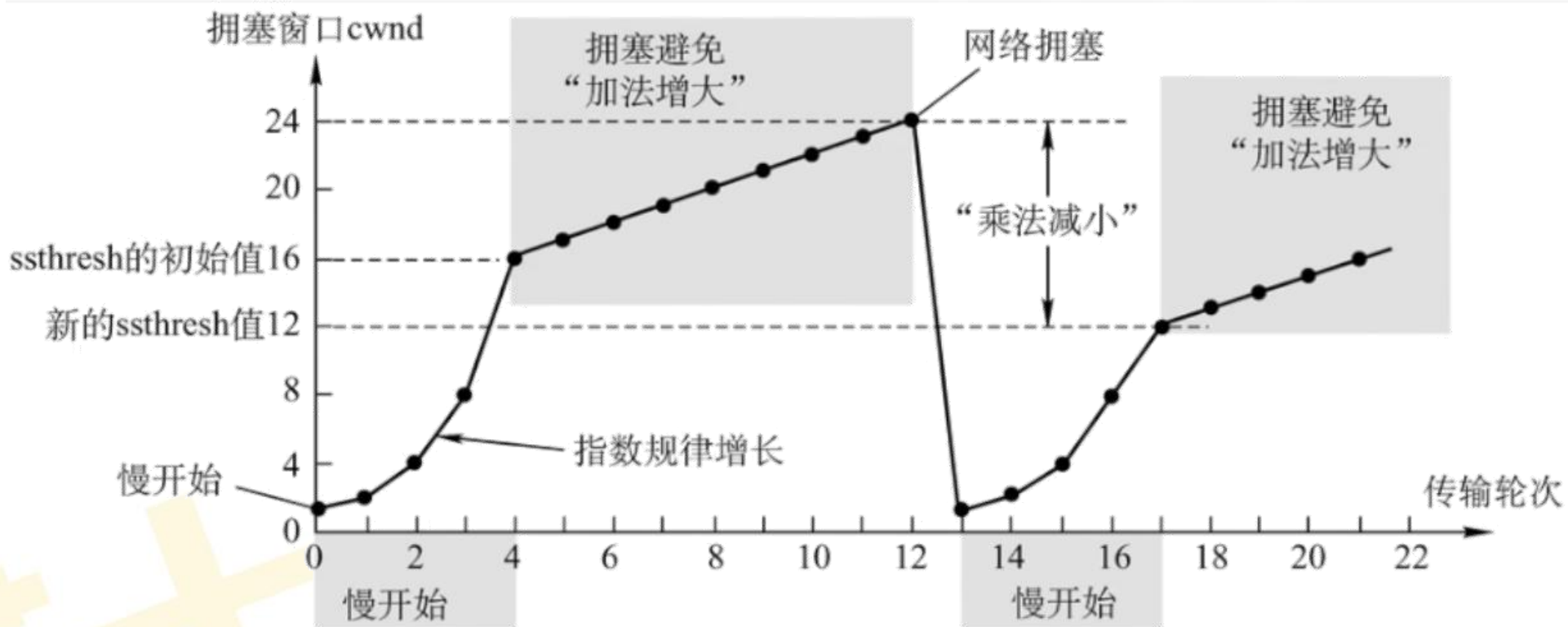


TCP的拥塞控制是用来避免网络拥塞（即网络上有太多的数据包导致延迟增加或数据丢失）的机制。它通过调整发送数据的速率，确保网络能够高效传输数据而不发生过载。



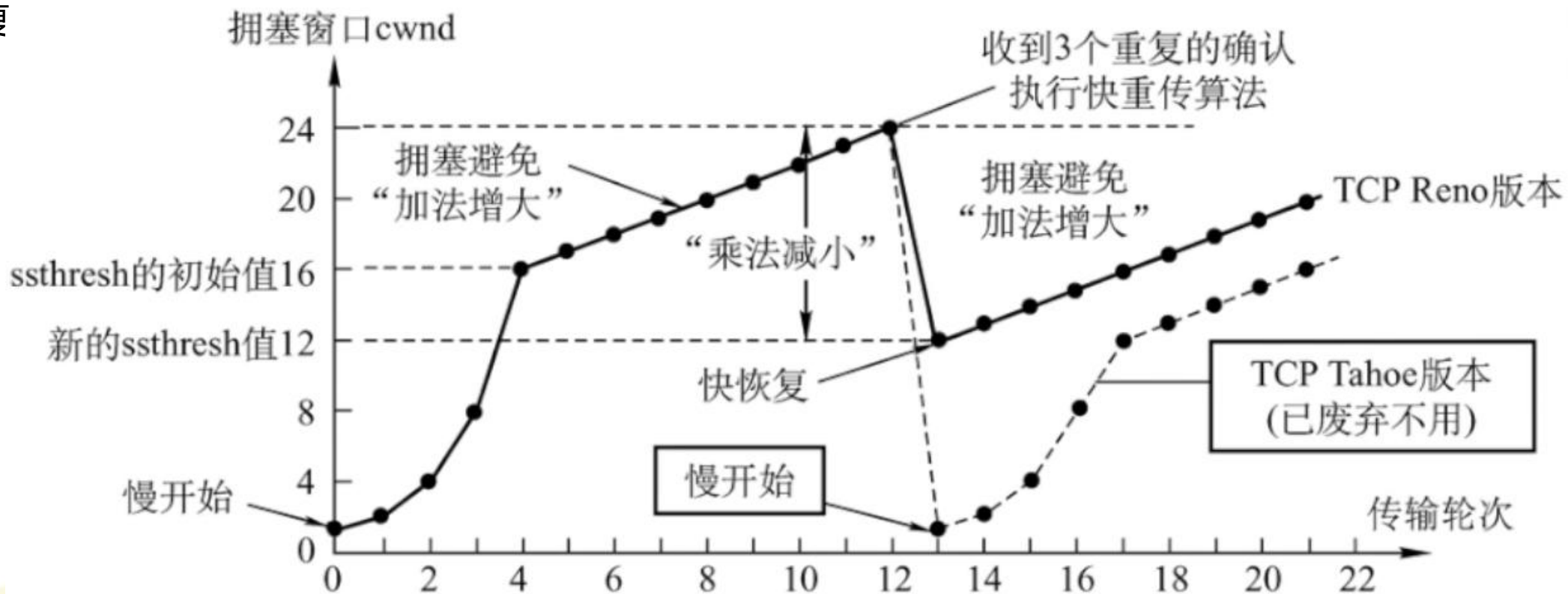
慢开始和拥塞避免

- 慢开始
- 拥塞避免
- 发生超时



快重传和快恢复

- 慢开始
- 拥塞避免
- 快重传
- 快恢复



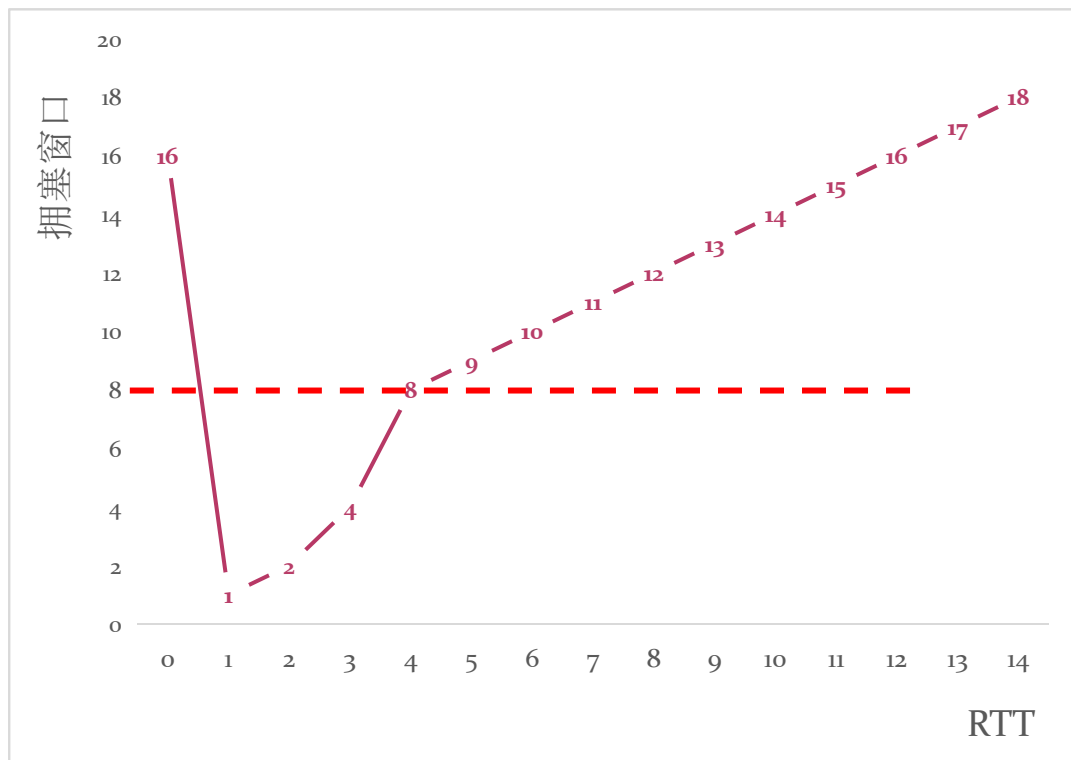
38. 假设主机甲和主机乙已建立一个TCP连接，最大段长 $MSS=1KB$ ，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为16KB时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到16KB所需要的时间至少是 。

- A. 4 RTT
- B. 5 RTT
- C. 11 RTT
- D. 16 RTT



38. 假设主机甲和主机乙已建立一个TCP连接，最大段长MSS=1KB，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为16KB时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到16KB所需要的时间至少是 **C** 。

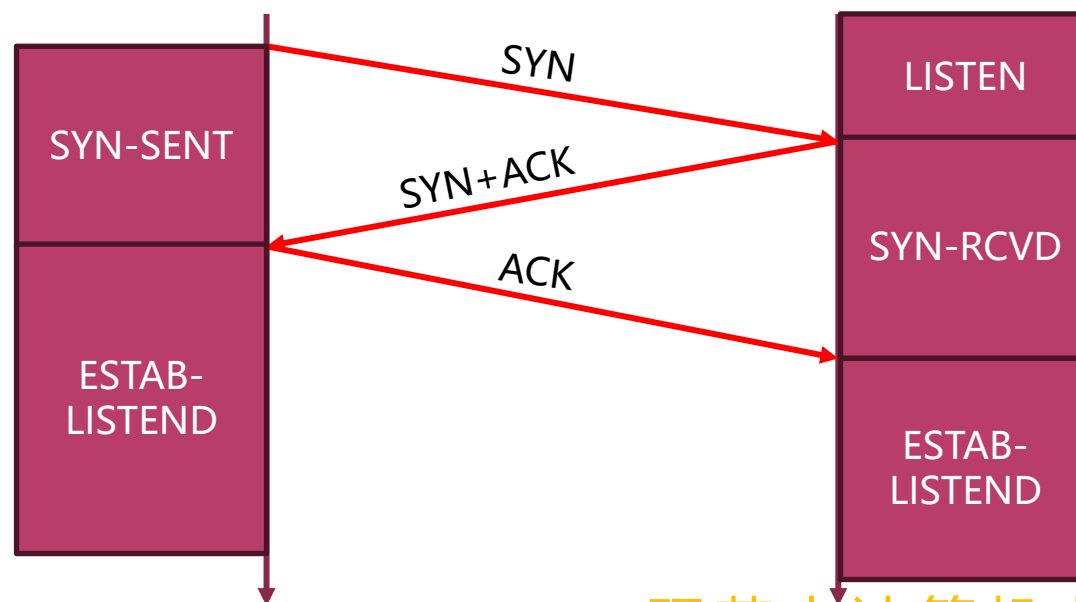
- A. 4 RTT
- B. 5 RTT
- C. 11 RTT
- D. 16 RTT



39. 关于 TCP 的三次握手，以下哪项陈述是正确的?()。 A

1. 服务器的 SYN + ACK 丢失将无法建立连接
2. 客户端的 ACK 丢失将无法建立连接
3. 服务器在状态机中无数据包丢失时会从 LISTEN → SYN_RCVD → SYN_SENT → ESTABLISHED
4. 服务器在状态机中无数据包丢失时会从 LISTEN → SYN_RCVD → ESTABLISHED

- A. 1和4正确
B. 2和3正确
C. 1和3正确
D. 2和4正确



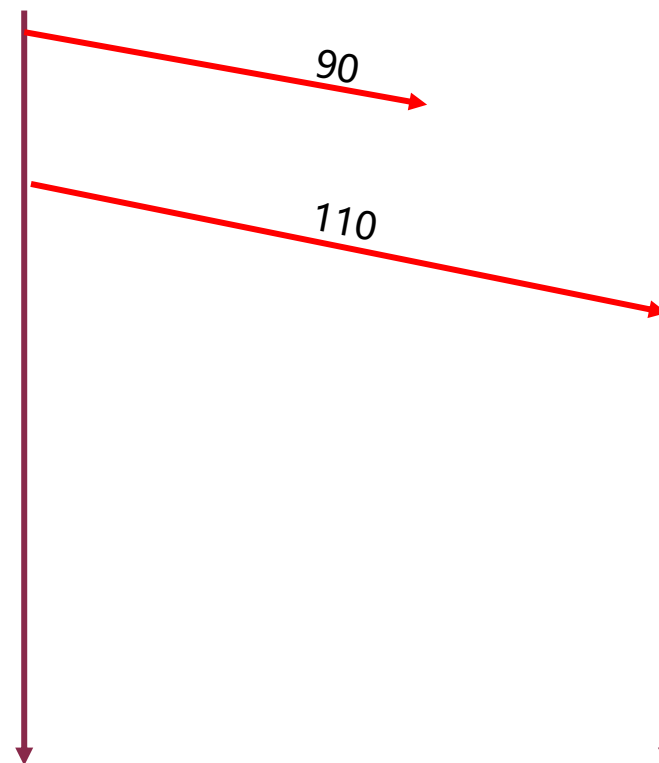
主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到一个来自乙的TCP段，该段的序号为1913，确认序号为2046，有效载荷为100B，则甲立即发送给乙的TCP段的序号和确认序号分别是（ ）。

- A. 2046、2012
- B. 2046、2013
- C. 2047、2012
- D. 2047、2013



38. 假设主机 A 通过一条 TCP 连接向主机 B 发送两个连续的相同长度的 TCP 报文段。第一个报文段的序号为 90，第二个报文段的序号为 110。假设第一个报文段丢失，第二个报文段成功到达主机 B。那么，主机 B 发往主机 A 的确认报文中的确认号应该是多少?()。 **A**

- A. 90
- B. 100
- C. 110
- D. 130



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

